

Modulo Didattico 2 – Statistiche descrittive e illustrazioni

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
University of Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2026/2027

1 Variabili

2 Frequenze

3 Indici di posizione

4 Grafici

5 Da Excel a R

QUALITATIVE / CATEGORIALI

- sconnesse: $\{a, b, c\}$
- ordinate: $\{a, b, c\}$ con $a < b < c$ (oppure $a > b > c$)

QUANTITATIVE / METRICHE

- Discrete: $\mathbb{Z}$
- Continue: $\mathbb{R}$

Stevens (1946)

Si differenziano in base alla quantità di informazione che può essere ricavata

- Variabili qualitative
 - **Nominale:** Distingue un insieme di dati in diverse categorie
 - **Ordinale:** Distingue un insieme di dati in diverse categorie che sono ordinabili a seconda della quantità di caratteristica posseduta
- Variabili quantitative
 - **Intervalli equivalenti** Distingue un insieme di dati in diverse categorie ordinabili. La distanza tra le categorie è nota perché c'è un'unità di misura
 - **A rapporti equivalenti:** Come la scala ad intervalli...ma lo 0 indica assenza di caratteristica (non è arbitrario ma è assoluto)

1 Variabili

- Categoricali - Nominali
- Categoricali - Ordinali
- Quantitative – Scala ad intervalli equivalenti
- Metriche – Scala a rapporti equivalenti

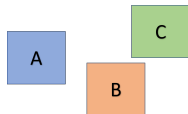
2 Frequenze

3 Indici di posizione

4 Grafici

5 Da Excel a R

Comune di residenza, genere, patologia clinica ecc. Vale solo l'equivalenza (= o $\neq$)



Al posto di A', B', "C" si poteva scrivere α , β , γ , 1,2,3 (ma i numeri valgono solo come etichette!)

Caratteristiche:

- Categorie **distintive**: gli elementi che appartengono a categorie differenti vengono considerati di tipo diverso
- Categorie **mutualmente escludentesi**: ogni elemento può rientrare in una ed una sola categoria
- Categorie **Collettivamente esaustive**: tutti gli elementi vengono classificati nelle categorie della variabile, nessuno escluso

as.factor()

as.factor(): Converte una variabile in una variabile di tipo **categoriale/nominale** con tanti livelli quanti sono i valori unici nel vettore

Due livelli

```
Genere <- c("m", "f", "f", "m", "f", "m")
```

Genere

```
[1] "m" "f" "f" "m" "f" "m"
```

```
as.factor(Genere)
```

```
[1] m f f m f m
```

```
Levels: f m
```

as.character() produce una variabili categoriale, ma senza i livelli che caratterizzano i factor

Più livelli

```
diagnosi <- c("schizo", "dep", "narc", "schizo", "dep", "narc")  
diagnosi
```

```
[1] "schizo" "dep"    "narc"   "schizo" "dep"    "narc"
```

Più livelli

```
diagnosi <- c("schizo", "dep", "narc", "schizo", "dep", "narc")  
diagnosi
```

```
[1] "schizo" "dep"      "narc"     "schizo" "dep"      "narc"
```

```
as.factor(diagnosi)
```

```
[1] schizo dep      narc    schizo dep      narc  
Levels: dep narc schizo
```

1 Variabili

- Categoricali - Nominali
- Categoricali - Ordinali
- Quantitative – Scala ad intervalli equivalenti
- Metriche – Scala a rapporti equivalenti

2 Frequenze

3 Indici di posizione

4 Grafici

5 Da Excel a R

Titolo di studio, gradimento di un prodotto, valutazione di una malattia (e.g., alto, medio, basso) ecc. Vale sia l'equivalenza ($=$ o $\neq$) sia l'ordinamento ($<$ o $>$)



Attenzione!

Si conosce l'ordine tra le categorie, non si conosce la distanza.
Le etichette numeriche valgono per il loro ordine (non ha senso compiere operazioni tra di loro)

```
factor(A,levels=c("a1","a2",..., "ak"),  
       ordered=TRUE)
```

Converte la variabile in una variabile con tanti livelli quanti sono i valori unici e viene forzato un ordine su questi livelli:

```
Voto <- c("alto","medio","medio","basso","alto")  
Voto
```

```
[1] "alto" "medio" "medio" "basso" "alto"
```

```
factor(Voto,levels=c("basso","medio","alto"), ordered=TRUE)
```

```
[1] alto medio medio basso alto  
Levels: basso < medio < alto
```

1 Variabili

- Categoricali - Nominali
- Categoricali - Ordinali
- Quantitative – Scala ad intervalli equivalenti
- Metriche – Scala a rapporti equivalenti

2 Frequenze

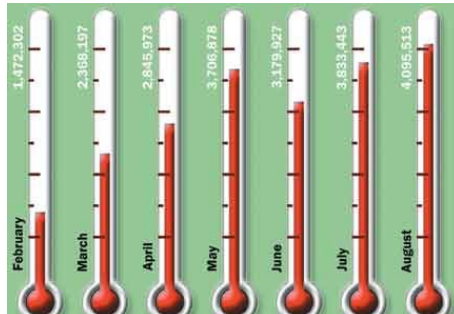
3 Indici di posizione

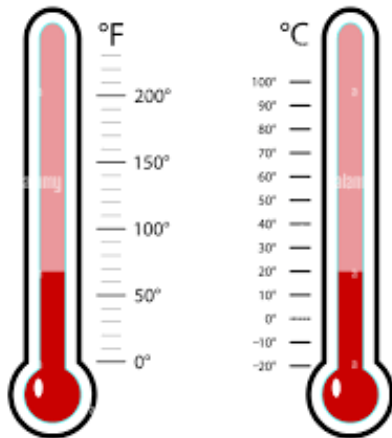
4 Grafici

5 Da Excel a R

Lo 0 è arbitrario, ma c'è un'*unità di misura* per cui le categorie si trovano alla stessa distanza. Temperatura in Celsius, Q.I., scale di atteggiamento ecc. Vale equivalenza ($=$ o $\neq$), ordinamento ($<$ o $>$) e differenza ($+$ o $-$):

-3	-2	-1	0	1	2	3
----	----	----	---	---	---	---





Se ci sono 0°C , non vuol dire che non c'è calore!

Se ieri c'erano 5°C e oggi ce ne sono 10°C , possiamo dire che oggi fa più caldo di ieri e che ci sono 5°C più di ieri

Il fatto che lo 0 non sia arbitrario non ci permette di dire che oggi c'è il doppio del caldo di ieri!

Trasformando le due temperature in Fahrenheit si ottiene 41°F e 50°F ... e la seconda non è più il doppio della prima!

1 Variabili

- Categoricali - Nominali
- Categoricali - Ordinali
- Quantitative – Scala ad intervalli equivalenti
- Metriche – Scala a rapporti equivalenti

2 Frequenze

3 Indici di posizione

4 Grafici

5 Da Excel a R

Lo 0 è assoluto, indica assenza del fenomeno. Peso, altezza, valori diagnostici. Vale equivalenza ($=$ o $\neq$), ordinamento ($<$ o $>$), differenza ($+$ o $-$) e rapporto ($\times$ o $\div$)

0	1	2	3
---	---	---	---



numeric, integer()

Le **variabili metriche** in R sono variabili di tipo `numeric` o `integer`, a seconda che siano continue o discrete

Attenzione!

In R non esiste una distinzione tra variabili a intervalli equivalenti e variabili a rapporti equivalenti – Sta a voi capire che tipo di variabile sia

Metriche – Scala a rapporti equivalenti

```
x = seq(-3, 3, length.out = 10); x
y = rnorm(10, mean = 3, sd=2); y
z = 1:15; z
```

①

②

③

```
[1] -3.0000000 -2.3333333 -1.6666667 -1.0000000 -0.3333333  0.3333333
[7]  1.0000000  1.6666667  2.3333333  3.0000000
[1]  2.5911818  1.6848015  0.5248646  3.9300320  2.1899420  2.1377034  1.0985688
[8]  3.8506899  0.2583340  3.7180272
[1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
```

- ① La funzione `seq()` genera un vettore di numeri da un minimo a un massimo, di lunghezza definita dall'utente
- ② La funzione `rnorm()` genera un vettore di lunghezza definita estraendo a caso da una distribuzione normale
- ③ L'operatore `:` genera una sequenza unitaria di valori da un minimo a un massimo

1 Variabili

2 **Frequenze**

3 Indici di posizione

4 Grafici

5 Da Excel a R

1 Variabili

2 Frequenze

- Assolute e relative
- Cumulate

3 Indici di posizione

4 Grafici

5 Da Excel a R

Categoria x_i	n_i	$\%_i = \frac{n_i}{n} \cdot 100$
x_1	n_1	$\%_1$
x_2	n_2	$\%_2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_k	n_k	$\%_k$
Totale	n	100

Frequenza assoluta: $n_i \geq 0$, con $n_i \in \mathbb{N}$ e $\sum_{i=1}^k n_i = n$

Frequenza percentuale: $\%_i = \frac{n_i}{n} \cdot 100$, con $0 \leq \%_i \leq 100$ e

$$\sum_{i=1}^k \%_i = 100$$

```
table(variabile)
```

Calcola le frequenze per ogni categoria. Funziona sia per le variabili categoriali sia per le variabili metriche

```
table(Genere)
```

```
Genere
```

```
f m
```

```
3 3
```

```
table(diagnosi)
```

```
diagnosi
```

```
dep
```

```
narc
```

```
schizo
```

```
2
```

```
2
```

```
2
```

1 Variabili

2 Frequenze

- Assolute e relative
- Cumulate

3 Indici di posizione

4 Grafici

5 Da Excel a R

Frequenza cumulata: numero o percentuale di unità statistiche che presentano una modalità “minore o uguale” alla modalità corrente.

Frequenze assolute cumulate

$$N_i = n_1 + n_2 + \cdots + n_i = \sum_{j=1}^i n_j$$

con

$$N_1 = n_1 \quad \text{e} \quad N_k = n.$$

Frequenze percentuali cumulate

$$N_i \% = n_1 \% + n_2 \% + \cdots + n_i \% = \sum_{j=1}^i n_j \%$$

con

Le frequenze cumulate possono essere definite **ricorsivamente**:

$$N_i = N_{i-1} + n_i, \quad N_i\% = N_{i-1}\% + n_i\%$$

Attenzione

Le frequenze cumulate si calcolano **solo quando le modalità del carattere presentano un ordinamento**.

Non hanno quindi senso per caratteri qualitativi sconnessi (nominali).

Esprimi l'accordo con l'affermazione:

Insegnare statistica a psicologia è una buona idea

Modalità x_i	n_i	N_i	$n_i\%$	$N_i\%$
Totalmente in disaccordo	10	10	24.4%	24.4%
Abbastanza in disaccordo	8	18	19.5%	43.9%
Indifferente	6	24	14.6%	58.5%
Abbastanza d'accordo	14	38	34.2%	92.7%
Totalmente d'accordo	3	41	7.3%	100.0%
Totale	41		100.0%	

cumsum()

```
opinione = data.frame(  
  categoria = c(  
    "Totalmente in disaccordo",  
    "Abbastanza in disaccordo",  
    "Indifferente",  
    "Abbastanza d'accordo",  
    "Totalmente d'accordo"  
  ),  
  n = c(10, 8, 6, 14, 3)  
)
```

```
opinione$N = cumsum(opinione$n)  
opinione
```

categoria	n	N
-----------	---	---

- 1 Variabili
- 2 Frequenze
- 3 Indici di posizione**
- 4 Grafici
- 5 Da Excel a R

Indici di posizione

- **indici sintetici** che evidenziano le caratteristiche essenziali della distribuzione della variabile

Presentano livelli maggiori di machiavellismo i CEO o gli impiegati?

- Si confrontano categorie che rappresentano i livelli o valori tipici
- Consentono di sintetizzare un insieme di misure tramite un unico valore “rappresentativo” → indice che riassume o descrive i dati e dipende dalla scala di misura dei dati in oggetto

- moda
- mediana
- quartili/percentili
- media aritmetica

Ogni variabile statistica ha l'indice di posizione adeguato: non tutti gli indici si possono calcolare per ogni variabile → **indice di posizione adeguato**

Moda (Mo)

Categoria che presenta la massima frequenza

$$Mo(X) = \max(n_i)$$

(categoria con massimo valore di n_i)

Warning

N.B: Si può calcolare per le variabili misurate a qualsiasi livello, anche se di fatto viene calcolata solo per le variabile categoriali, in quanto per altri livelli di misurazione si possono calcolare altri indici più informativi

opinione

	categoria	n	N
1	Totalmente in disaccordo	10	10
2	Abbastanza in disaccordo	8	18
3	Indifferente	6	24
4	Abbastanza d'accordo	14	38
5	Totalmente d'accordo	3	41

```
max(opinione$n) # restituisce max(n_i)
```

```
[1] 14
```

```
opinione[opinione$n == max(opinione$n), "categoria"]
```

```
[1] "Abbastanza d'accordo"
```

Mediana

Categoria/valore che occupa la posizione centrale o mediana (Pos_{Me}) nella distribuzione ordinata dei dati

- preceduta da almeno 50% dei casi
- superata da almeno 50% dei casi

$$Pos_{Me} = \frac{(N + 1)}{2}$$

Il valore di Pos_{Me} va cercato nella distribuzione delle frequenze cumulate e si sceglie la categoria con $N_i \geq Pos_{Me}$

Quantili

Categorie/valori che dividono la distribuzione di frequenza ordinata in più parti.

Qual è il reddito familiare che divide il 25% dei più poveri dal restante 75% ?

Qual è la soglia di reddito oltre cui sta la fascia dei più abbienti ?

Quali sono le persone che hanno performato al meglio nell'ultimo semestre?

Il quantile x_p di ordine p è quella categoria/valore che è:

```
\begin{itemize}
```

```
\item preceduta da almeno  $p\%$  dei casi
```

```
\item superata da almeno  $(1-p)\%$  dei casi
```

```
\end{itemize}
```

QUARTILIdividono la distribuzione in **4** parti**DECILI**dividono la distribuzione in **10** parti**PERCENTILI**dividono la distribuzione in **100** parti

La distribuzione è la stessa: cambia il modo in cui viene suddivisa

Quartili

25%

25%

25%

25%

Decili

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Percentili

Per il calcolo dei quantili di diverso ordine, il procedimento è analogo a quello della Mediana, che di fatto è un caso particolare di questi indici. In generale la Posizione di ordine p (in centesimi) si ottiene:

$$Pos_p = \frac{n+1}{100} \cdot p$$

quantile()

```
quantile(x, probs = c(0, .25, .50, .75, 1))
```

Funzione per il calcolo dei quantili di diverso ordine (definito dall'argomento probs)

```
set.seed(123) # garantisce la replicabilità
x = rnorm(1000, mean = 0, sd = 1)
quantile(x)
```

0%	25%	50%	75%	100%
-2.809774679	-0.628324243	0.009209639	0.664601867	3.241039935

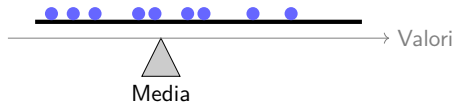
```
# calcola i decili
quantile(x, probs = seq(0,1, by = .10))
```

0%	10%	20%	30%	40%	50%
-2.809774679	-1.267328289	-0.788690220	-0.486452454	-0.214854912	0.009209639
60%	70%	80%	90%	100%	
0.242040647	0.513088142	0.841412710	1.254751947	3.241039935	

Media

La media è una sorta di baricentro della distribuzione dei dati. Data una variabile X composta da n valori:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$



I dati: $X = (0.8, 1.2, 1.6, 2.4, 2.7, 3.3, 3.6, 4.5, 5.2)$, la media $\bar{X} = 2.811$



I dati: $X =$
 $(1.18, 1.02, 1.10, 1.16, 1.01, 1.10, 1.05, 1.12, 1.45, 1.52, 1.54, 1.55, 10.06, 14.46)$,
la media $\bar{X} = 2.809$

mean()

```
mean(x, na.rm = FALSE)
```

Funzione per calcolare la media di un vettore di valori `x`. L'argomento `na.rm = TRUE` serve per ottenere il calcolo della media nonostante la presenza di valori NA

`rowMeans()`: Calcola la media per ogni riga (quindi attraverso le colonne)

`colMeans()`: Calcola la media per ogni colonna (quindi attraverso le righe)

```
mean(x)
```

```
[1] 0.01612787
```

- 1 Variabili
- 2 Frequenze
- 3 Indici di posizione
- 4 Grafici**
- 5 Da Excel a R

Graphs remind us that the process of statistical inference is not mechanical. This process often involves subjective decisions (e.g., the evaluation, exploration, and/or deletion of outliers) which are an integral part of the analysis. Thus, graphs are among the most appropriate tools to enhance transparency and confer plausibility to such decisions.

Pastore et al. (2017)

1 Variabili

2 Frequenze

3 Indici di posizione

4 Grafici

- Grafico a barre
- Istogrammi
- Boxplot
- Boxplot – Calcolo degli outlier
- Istogramma con kernel
- Utilizzare i kernel

1 Variabili

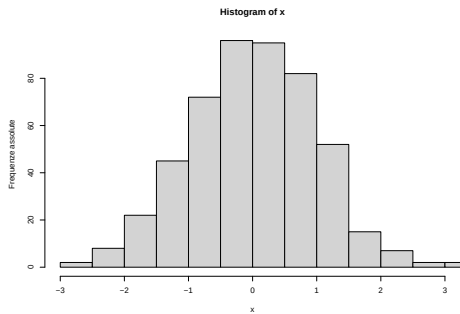
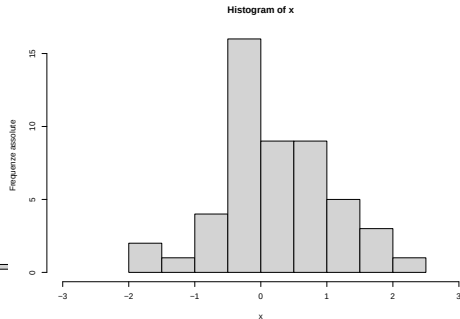
2 Frequenze

3 Indici di posizione

4 Grafici

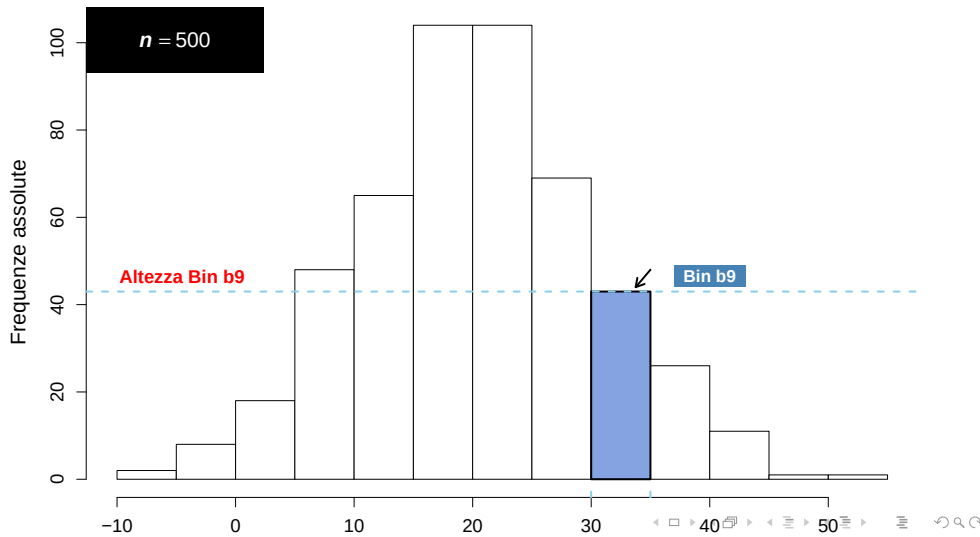
- Grafico a barre
- Istogrammi
- Boxplot
- Boxplot – Calcolo degli outlier
- Istogramma con kernel
- Utilizzare i kernel

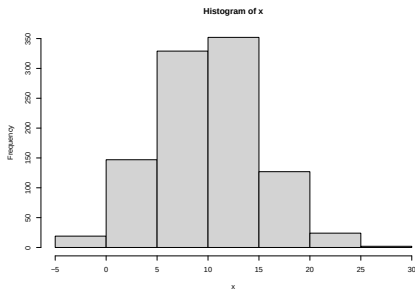
`hist(x, breaks)` Produce un istogramma a partire da un vettore `x` di osservazioni quantitative. `breaks` definisce la larghezza delle singole barre, secondo diverse regole

(a) $n = 500$ (a) $n = 50$

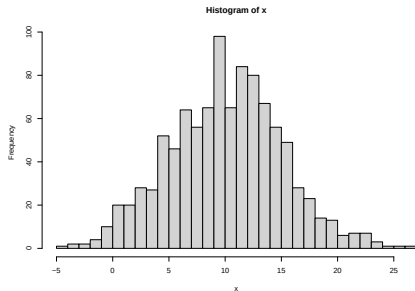
Istogrammi con n diverso

Histogram of X

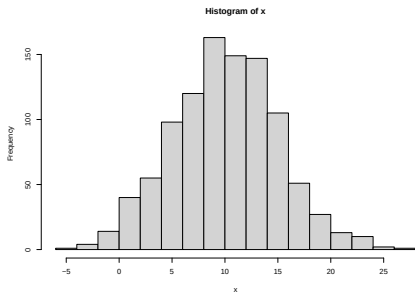




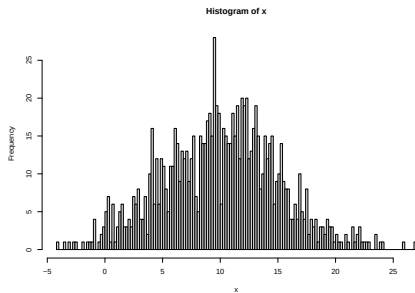
(a) Sturges - Default



(a) FD



(a) Scott



(a) User defined (145)

Sturges:

$$\frac{\max(x) - \min(x)}{\log_2(n + 1)}$$

Scott:

$$3.5 \sqrt{\text{var}(x)} n^{-1/3}$$

Freedman-Diaconis

$$2 (Q_3 - Q_1) n^{-1/3}$$

User defined:

$$\frac{\max(x) - \min(x)}{\text{breaks}}$$

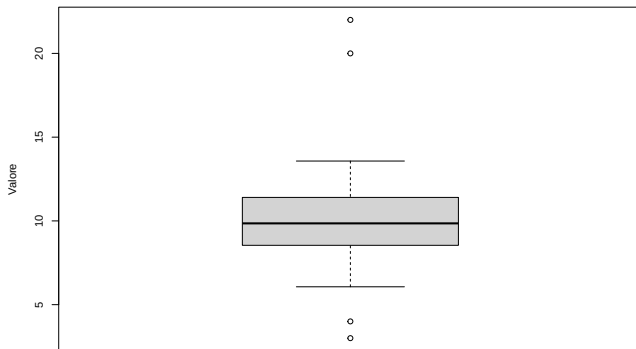
- 1 Variabili
- 2 Frequenze
- 3 Indici di posizione

4 Grafici

- Grafico a barre
- Istogrammi
- Boxplot
- Boxplot – Calcolo degli outlier
- Istogramma con kernel
- Utilizzare i kernel

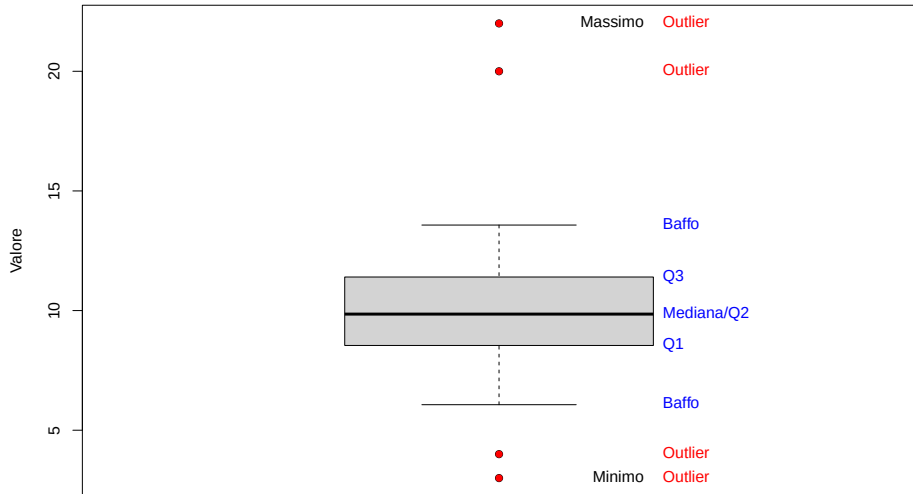
Boxplot

`boxplot(x)` Produce un boxplot a partire da un vettore X di osservazioni quantitative



Boxplot

Boxplot



1 Variabili

2 Frequenze

3 Indici di posizione

4 Grafici

- Grafico a barre
- Istogrammi
- Boxplot
- Boxplot – Calcolo degli outlier
- Istogramma con kernel
- Utilizzare i kernel

La lunghezza dei baffi (e di conseguenza la definizione degli outliers) è definita attraverso il metodo Tukey:

$$[Q_1 - 1.5 \times IQR, Q_3 + 1.5 \times IQR]$$

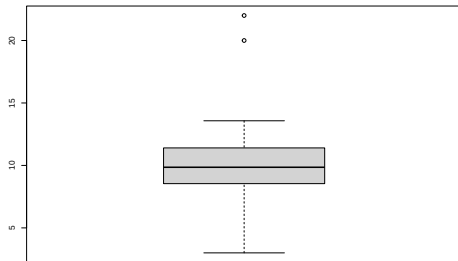
dove $IQR = Q_3 - Q_1$ (Inter-quartile range)

Boxplot – Calcolo degli outlier

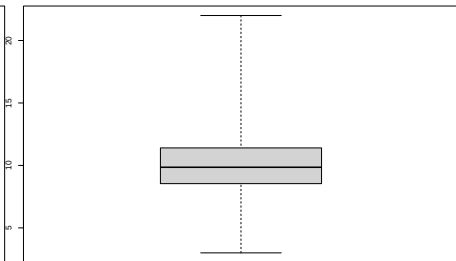
Settando l'argomento `range = x` si può cambiare il modo in cui vengono calcolati i baffi:

```
boxplot(x, range = 2)
```

```
boxplot(x, range = 0)
```



(a) `range = 2` - Meno Conservativo



(a) `range = 0` - Minimo e Massimo

Calcolo degli outlier

1 Variabili

2 Frequenze

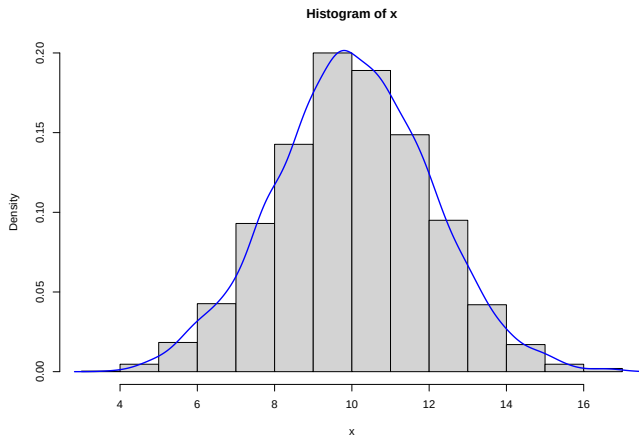
3 Indici di posizione

4 Grafici

- Grafico a barre
- Istogrammi
- Boxplot
- Boxplot – Calcolo degli outlier
- Istogramma con kernel
- Utilizzare i kernel

Istogramma con kernel

kernel density estimation, KDE: Metodo non parametrico per *stimare* la funzione di densità di probabilità di una variabile casuale continua a partire da un campione di dati



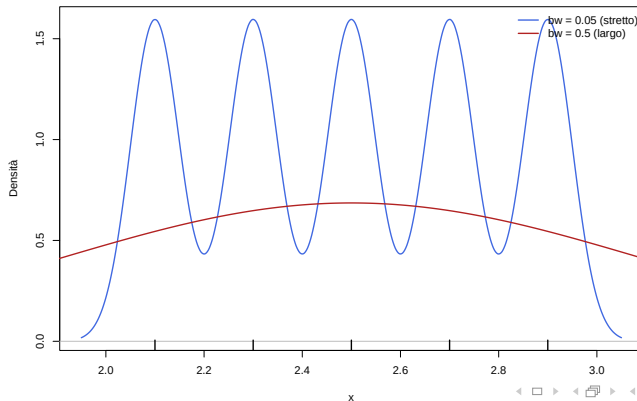
Funzione che “assegna” una probabilità attorno a ogni singolo dato osservato

`density(X, bw)`: Stima della densità di una variabile a partire da un vettore `X` di osservazioni quantitative. `bw`: Larghezza della banda con cui viene stimato il kernel attorno a ogni dato:

Istogramma con kernel

Più è stretto attorno al dato: Si vede bene la struttura del dato, ma si rischia di essere in overfitting (quella stima va bene SOLO per quel dato)

Più è largo attorno al dato: La curva è ben definita e liscia, ma si rischia di perdere dettagli per questi specifici dati (underfitting)



1 Variabili

2 Frequenze

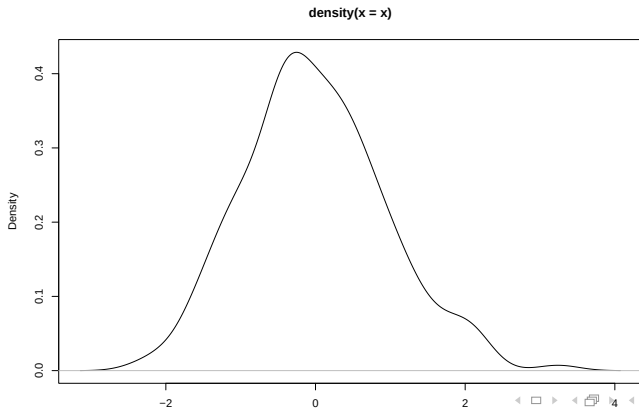
3 Indici di posizione

4 Grafici

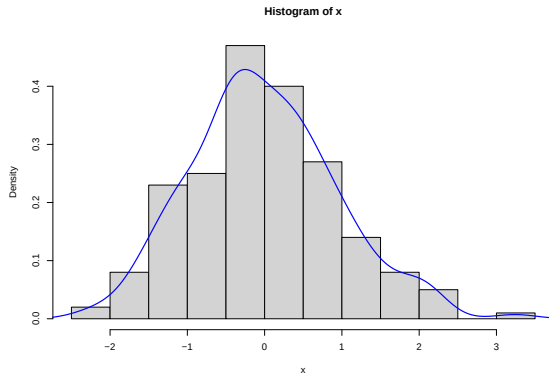
- Grafico a barre
- Istogrammi
- Boxplot
- Boxplot – Calcolo degli outlier
- Istogramma con kernel
- Utilizzare i kernel

La funzione calcola la densità, per vedere la densità va usata insieme alla funzione `plot()`

```
x = rnorm(200)  
plot(density(x))
```



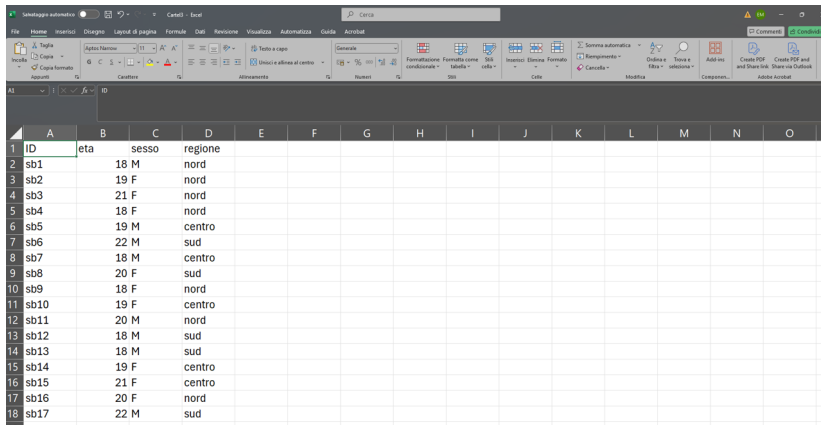
```
hist(x, freq = FALSE)
lines(density(x), lwd = 2, col = "blue")
```



- 1 Variabili
- 2 Frequenze
- 3 Indici di posizione
- 4 Grafici
- 5 Da Excel a R**

- 1 Variabili
- 2 Frequenze
- 3 Indici di posizione
- 4 Grafici
- 5 Da Excel a R
 - Crea
 - Salva
 - Importa
 - Importa alternativa 1
 - Importa alternativa 2

Crea

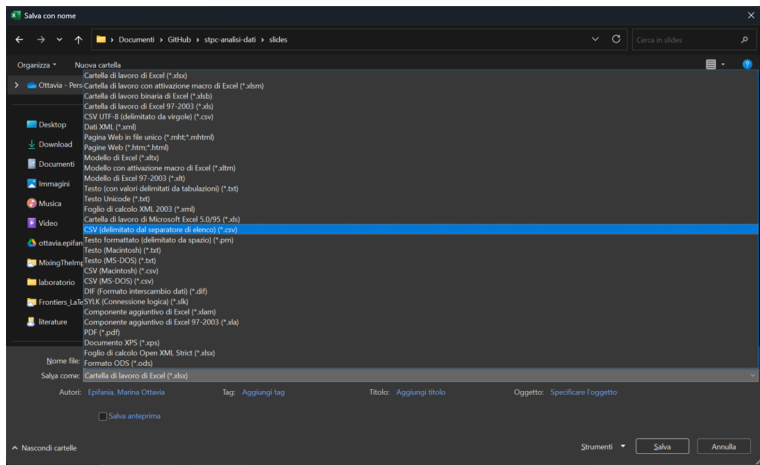


The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The ribbon at the top includes tabs for File, Home, Insert, Design, Layout, Formulas, Data, Review, Visualizations, Automation, Guide, and Acrobat. The 'Home' tab is active, showing options for font, paragraph, and styles. The worksheet contains a table with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ID	eta	sesso	regione											
2	sb1	18	M	nord											
3	sb2	19	F	nord											
4	sb3	21	F	nord											
5	sb4	18	F	nord											
6	sb5	19	M	centro											
7	sb6	22	M	sud											
8	sb7	18	M	centro											
9	sb8	20	F	sud											
10	sb9	18	F	nord											
11	sb10	19	F	centro											
12	sb11	20	M	nord											
13	sb12	18	M	sud											
14	sb13	18	M	sud											
15	sb14	19	F	centro											
16	sb15	21	F	centro											
17	sb16	20	F	nord											
18	sb17	22	M	sud											

- 1 Variabili
- 2 Frequenze
- 3 Indici di posizione
- 4 Grafici
- 5 Da Excel a R
 - Crea
 - Salva
 - Importa
 - Importa alternativa 1
 - Importa alternativa 2

Salva



- 1 Variabili
- 2 Frequenze
- 3 Indici di posizione
- 4 Grafici
- 5 Da Excel a R
 - Crea
 - Salva
 - Importa
 - Importa alternativa 1
 - Importa alternativa 2

```
dati = read.csv2("C:/Users/Ottavia/Documents/GitHub/stpc-analisi-dati/s  
head(dati)
```

	ID	eta	sex	regione
1	sb1	18	M	nord
2	sb2	19	F	nord
3	sb3	21	F	nord
4	sb4	18	F	nord
5	sb5	19	M	centro
6	sb6	22	M	sud

- 1 Variabili
- 2 Frequenze
- 3 Indici di posizione
- 4 Grafici
- 5 Da Excel a R
 - Crea
 - Salva
 - Importa
 - Importa alternativa 1
 - Importa alternativa 2

Variabili
oooooooooooooooooooo

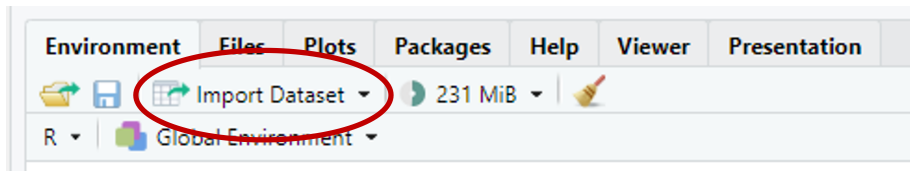
Frequenze
oooooooooooo

Indici di posizione
oooooooooooooooooooo

Grafici
oooooooooooooooooooo

Da Excel a R
oooooooo●oooooooo

Importa alternativa 1



Variabili
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

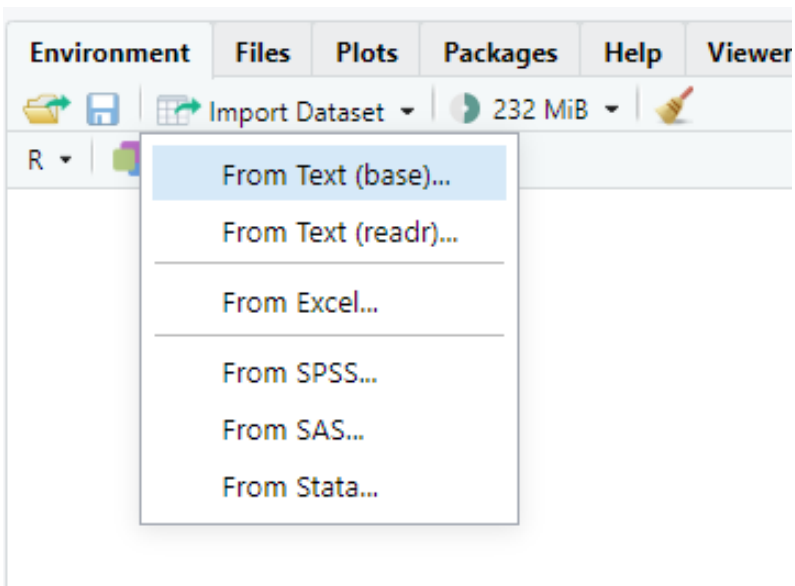
Frequenze
○○○○○○○○○

Indici di posizione
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Grafici
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Da Excel a R
○○○○○○○○○●○○○○○

Importa alternativa 1



Variabili
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

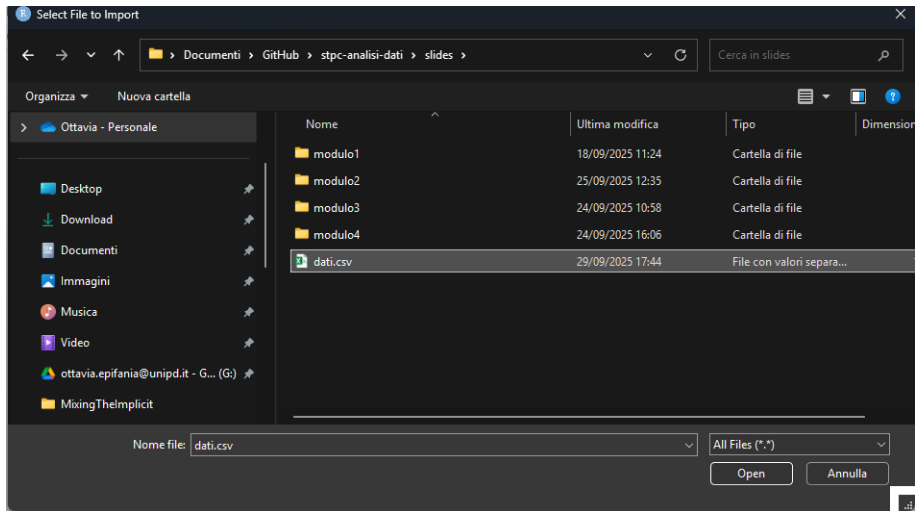
Frequenze
○○○○○○○○○

Indici di posizione
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Grafici
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Da Excel a R
○○○○○○○○○○●○○○

Importa alternativa 1



Importa alternativa 1

Import Dataset

Name

Input File

```
ID;eta; sesso; regione  
sb1;18;M;nord  
sb2;19;F;nord  
sb3;21;F;nord  
sb4;18;F;nord  
sb5;19;M;centro  
sb6;22;M;sud  
sb7;18;M;centro  
sb8;20;F;sud  
sb9;18;F;nord  
sb10;19;F;centro  
sb11;20;M;nord  
sb12;18;M;sud  
sb13;18;M;sud  
sb14;19;F;centro  
sb15;21;F;centro
```

Encoding

Heading ☒ Yes ☐ No

Row names

Separator

Decimal

Quote

Comment

na.strings

☐ Strings as factors

Data Frame

ID	eta	sesso	regione
sb1	18	M	nord
sb2	19	F	nord
sb3	21	F	nord
sb4	18	F	nord
sb5	19	M	centro
sb6	22	M	sud
sb7	18	M	centro
sb8	20	F	sud
sb9	18	F	nord
sb10	19	F	centro
sb11	20	M	nord
sb12	18	M	sud
sb13	18	M	sud
sb14	19	F	centro
sb15	21	F	centro

Import Cancel

- 1 Variabili
- 2 Frequenze
- 3 Indici di posizione
- 4 Grafici
- 5 Da Excel a R
 - Crea
 - Salva
 - Importa
 - Importa alternativa 1
 - Importa alternativa 2

Importa alternativa 2

```
dati = read.csv("C:/Users/Ottavia/Documents/GitHub/stpc-analisi-c  
              sep=";", dec=".", header = TRUE)  
head(dati)
```

	ID	eta	sex	regione
1	sb1	18	M	nord
2	sb2	19	F	nord
3	sb3	21	F	nord
4	sb4	18	F	nord
5	sb5	19	M	centro
6	sb6	22	M	sud